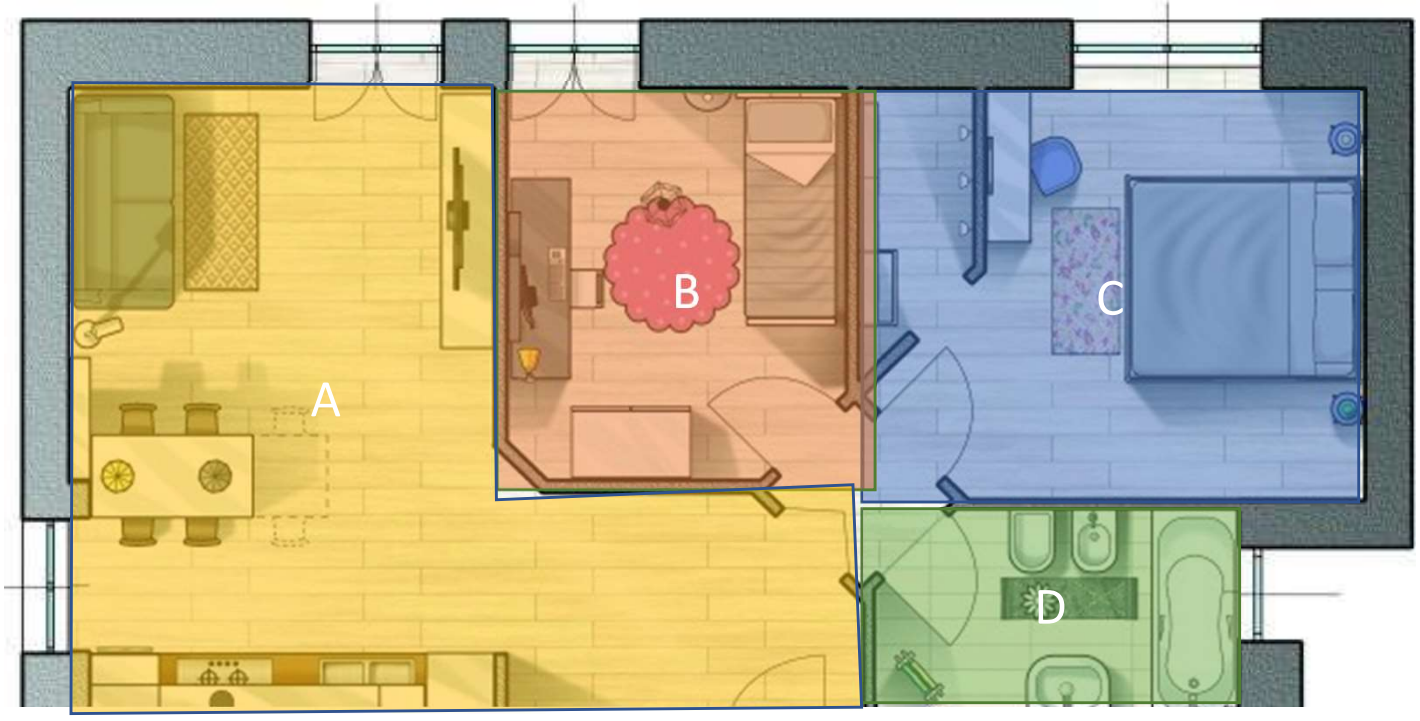
Esercizio 1 – Il Climatizzatore

- Una casa dispone di un sistema di climatizzazione che permette di riscaldare o raffreddare ogni stanza separatamente.
- La casa è composta da 4 stanze (**A**, **B**, **C**, **D**) ciascuna dotata di un proprio termostato.
- Ogni termostato indica, attraverso specifici segnali (**A**, **B**, **C**, **D**), se la temperatura è sopra (**1**) o sotto (**0**) quella impostata.



Esercizio 1 – Il Climatizzatore

- L'impianto di climatizzazione ha due modalità di funzionamento alternabili attraverso il segnale $\boldsymbol{I}$: Estate ($\boldsymbol{I} = \mathbf{0}$), in cui lo scopo è tenere la temperatura delle stanze sotto soglia, ed Inverno ($\boldsymbol{I} = \mathbf{1}$), in cui lo scopo è l'inverso.
- L'impianto è in grado di controllare gli emettitori caldo/freddo di ogni stanza usando 4 segnali ($\boldsymbol{On_A}, \boldsymbol{On_B}, \boldsymbol{On_C}, \boldsymbol{On_D}$) per i quali «**1**» codifica acceso e «**0**» spento.
- Le singole unità sono automaticamente programmate per emettere caldo quando $\boldsymbol{I} = \mathbf{1}$ e freddo quando $\boldsymbol{I} = \mathbf{0}$.
- Per ragioni di risparmio energetico gli emettitori delle stanze A e C non possono essere accesi contemporaneamente e A ha priorità su C.
- Inoltre, se l'emettitore di A è acceso e quello di B richiede l'accensione, è indifferente se l'emettitore di B viene acceso o meno, in quanto le stanze A e B sono comunicanti.
  La stessa regola vale anche per gli emettitori di C e D

Esercizio 1 – Il Climatizzatore

1. Quali sono i segnali d'ingresso e di uscita della rete?
2. Esistono configurazioni d'ingresso impossibili? Se sì, quali sono? Esistono indifferenze sull'uscita? Se sì, quali sono?
3. Produrre la tabella di verità della rete di controllo.
4. Sintetizzare la rete di controllo mediante sintesi minima SP
5. Facendo riferimento alla sintesi SP, rispondere alle seguenti domande:
   a. E' possibile semplificare alcune delle espressioni ottenute con un unico gate elementare?
   b. Calcolare $N_{gate}, N_{conn}, N_{casc}$ per la rete On_C assumendo la disponibilità di componenti elementari con fan-in a piacere.
   c. Sintetizzare il segnale On_c utilizzando solamente gate di tipo NAND ($\uparrow$) avendo a disposizione solo i segnali in forma vera.
6. Sintetizzare la rete di controllo mediante sintesi minima PS
7. Facendo riferimento alla sintesi PS, rispondere alle seguenti domande:
   a. Calcolare $N_{gate}, N_{conn}, N_{casc}$ per la rete On_C assumendo la disponibilità di componenti elementari con fan-in a piacere.
   b. Sintetizzare il segnale On_c utilizzando solamente gate di tipo NOR ($\downarrow$) avendo a disposizione solo i segnali in forma vera.
8. Sintetizzare la rete On_A mediante MUX a 4 vie.
9. Sintetizzare la rete On_C avendo a disposizione MUX a 2 e 4 vie.

Esercizio 2 – L’impianto programmabile

- Si consideri lo stesso impianto di climatizzazione descritto nell'Esercizio 1, con la differenza che ora le regole di condizionamento non sono più fisse, ma devono essere programmabili.
- Per ottenere questa flessibilità, l’installatore ha a disposizione un’EEPROM da **1 kB** con **8 bit in uscita**, che verrà utilizzata per memorizzare le configurazioni di accensione degli emettitori in base ai segnali dei termostati e alla modalità di funzionamento.
- L’installatore decide di adottare la seguente mappatura della memoria EEPROM:
  - **Periodo estivo (I = 0)**: Le configurazioni di accensione sono memorizzate negli **indirizzi da 0 a 15**.
  - **Periodo invernale (I = 1)**: Le configurazioni di accensione sono memorizzate negli **indirizzi da 512 a 527**.
  - I segnali in uscita On_A, On_B, On_C e On_D sono realizzati dai quattro bit meno significativi del Byte di uscita della EEPROM, con On_D come bit meno significativo.

Esercizio 2 – L’impianto programmabile

1. Progettare la rete combinatoria che realizza l’impianto programmabile.

2. Definire la configurazione della EEPROM per replicare il comportamento dell’impianto descritto nell’Esercizio 1, specificando in formato esadecimale i byte memorizzati nella EEPROM agli indirizzi usati dall’installatore.

Esercizio 3 – Riconoscitore di numeri

Realizzare una rete che prende in ingresso un bus $\boldsymbol{N}[?..\mathbf{0}]$ utilizzato per codificare numeri interi con segno in complemento a 2 (il segnale $\boldsymbol{N}[\mathbf{0}]$ codifica il bit meno significativo del numero).

La rete ha una sola uscita $\boldsymbol{Y}$ che assume valori differenti a seconda di un ulteriore segnale d'ingresso $\boldsymbol{M}$ che specifica il modo di funzionamento della rete stessa:

- Se $\boldsymbol{M} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{Y}$ deve assumere il valore **1** se e solo se il numero codificato da $\boldsymbol{N}$ è uguale a **-2**; altrimenti, $\boldsymbol{Y}$ deve valere **0**.
- Se $\boldsymbol{M} = \mathbf{1}$, $\boldsymbol{Y}$ deve assumere il valore **1** se e solo se il numero codificato da $\boldsymbol{N}$ si trova nell'intervallo **[-12, -9]**; altrimenti, $\boldsymbol{Y}$ deve valere **0**.

Esercizio 3 – Riconoscitore di numeri

1. Qual è il numero minimo di segnali di cui deve essere composto $\boldsymbol{N}$?
2. Progettare le sottoreti corrispondenti ai modi di funzionamento $\boldsymbol{M} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{M} = \mathbf{1}$, utilizzando un DECODER per ogni sottorete più altri gate elementari se necessario. Si ipotizzi di poter utilizzare dei DECODER di grandezza a piacere:
3. Considerando la rappresentazione binaria dei numeri rappresentabili da $\boldsymbol{N}$, progettare nuovamente le sottoreti utilizzando esclusivamente gate elementari AND/OR/NOT. Non utilizzare le mappe di Karnaugh o la sintesi a MUX.
4. Combinare le sottoreti realizzate alla domanda 3 tramite un MUX a 2 vie per ottenere la rete $\boldsymbol{Y}$.
5. Considerando la soluzione ottenuta dalla domanda 4, sostituire al MUX i gate che lo compongono e semplificare la rete complessiva allo scopo di minimizzare il numero di gate.